Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

БАКАЛАВРСКАЯ ПРОГРАММА **09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Тип практики Эксплуатационная практика

Название предприятия АО «Юматекс»

Студент ИУ6-61Б — 27.07.2025 — А.А. Земцев
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики от предприятия — 27.07.2025 — Е.А. Пономенко
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики от МГТУ им. Н.Э.Баумана — 03.09.2025 — О.Ю. Ерёмин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Оценка отл

03.09.2025 г.

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

З А Д А Н И Е
на производственную практику

по теме предприятия практики

Студент группы ИУ6-61Б

Земцев Александр Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Бакалаврская программа 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Тип практики Эксплуатационная практика

Название предприятия АО «Юматекс»

Техническое задание Изучение производственных процессов, используемых для создания средств вычислительной техники на предприятии практики

Оформление отчета по практике:

Отчет на 15-25 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
нет

Дата выдачи задания « 27 » июня 2025 г.

Руководитель практики от МГТУ им. Н.Э.Баумана	27.06.2025 (Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Студент	27.06.2025 (Подпись, дата)	А.А. Земцев (И.О. Фамилия)

З А Д А Н И Е
на производственную практику от предприятия

по теме обеспечение технической поддержки

Студент группы ИУ6-61Б

Земцев Александр Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Бакалаврская программа 09.03.01/03 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Тип практики Эксплуатационная практика

Название предприятия АО «Юматекс»

Техническое задание Установка и поддержание работоспособности аттестованных ARM-машин, поддержка работоспособности парка машин

Оформление отчета по практике:

Отчет на 15-25 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
нет

Дата выдачи задания « 30 » июня 2025 г.

Руководитель практики от предприятия 30.06.2025 (Подпись, дата) Пономаренко Е.А (И.О. Фамилия)

Студент 30.06.2025 (Подпись, дата) А.А. Земцев (И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

СПИСОК-ВЕДОМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Факультет: ИУ, группа: ИУ6-61Б.
Название практики: Эксплуатационная практика.
Сроки практики: с 30.06.2025 по 27.07.2025.
Место проведения практики: г. Москва.
Название предприятия: АО "ЮМАТЕКС".
Руководитель практики от МГТУ имени Н.Э. Баумана:
Старший преподаватель, Данилюк Сергей Сергеевич.

№	Фамилия, имя, отчество	№ зачётки	Группа	Дифференцированная оценка	Подпись руководителя практики
1	Земцев Александр Андреевич	22У184	ИУ6-61Б	отл	

Зам. декана факультета

Управление образовательных технологий

СПРАВКА

Студенты в количестве 1, согласно списку-ведомости производственной практики

Выбыли из вуза

_____ 20___ г.

Зам. декана факультета

_____

подпись(с расшифровкой), печать

Прибыли на базу П.П.

30 июня 2025 г.

руковод. по-ние по оценке и развитию персонала

_____

должность, подпись(с расшифровкой), печать

Выбыли с базы П.П.

30 июня 2025 г.

руковод. по-ние по оценке и развитию персонала

_____

должность, подпись(с расшифровкой), печать

Прибыли в вуз

_____ 20___ г.

Зам. декана факультета

_____

подпись(с расшифровкой), печать

Приложение 2
к договору № 02.06-12/24-524
от «25» апреля 2024 г.
АО «Юматекс»
(название профильной организации)

Совместный рабочий график (план) проведения практики

Сроки проведения практики: 30.06.2025 – 27.07.2025
Вид практики: производственная
Студент: Земцев Александр Андреевич
Группа: ИУ6-61Б
Направление: Информатика и вычислительная техника, ИУ6 Компьютерные системы и сети

Мероприятия *	Дата	Место проведения	Ответственное лицо
Организационное собрание	30.06.2025	Кафедра	Подпись руководителя от кафедры
Экскурсия обзорная	01.07.2025	АО «Юматекс»	Подпись руководителя от предприятия
Выполнение индивидуального задания	30.06.2025 – 27.07.2025	АО «Юматекс»	Подпись руководителя от предприятия
Лекции (по необходимости) *	При необходимости	АО «Юматекс»	Подпись руководителя от предприятия
Консультации	04.07.2025, 18.07.2025	АО «Юматекс»	Подпись руководителя от предприятия
Итоговое собрание	27.07.2025	Кафедра	Подпись руководителя от кафедры

*-тип мероприятия устанавливаются на усмотрение руководителей

Подписи сторон:

Руководитель практики
от кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана

_____ С.С. Данилюк
М.П.

Руководитель практики
от профильной организации

_____ В.С. Железняк
М.П

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Тип практики (Эксплуатационная)

(выбрать)

Студент Земцев Александр Андреевич, группа ИУ6-61Б

проходил: производственную практику

в АО "ЮМАТЕКС"

(полное наименование организации (предприятия); основные направления деятельности организации)

Департамент информационных технологий

(структурное подразделение)

под руководством Галанина Е.А., руководитель направления по оценке и развитию персонала

(Ф.И.О. руководителя практики от организации, должность)

За время практики студент-практикант относился к работе* добросовестно выполнял задачи, проявлял интерес к получению знаний и навыков. Был ответственным и пунктуальным.

Умения и навыки, приобретенные в процессе практики обслуживание ИТ оборудования, установка и настройка ОС, монтаж серверного оборудования, организация хранения ИТ оборудования, инвентаризация и оптимизация учета ИТ активов.

Отзыв об отчете** студент написал отчёт, не нарушил логики изложения. В полном объеме написал чем занимался в ходе практики.

Предварительная оценка отлично

Руководитель практики _____ Галанина Е.А.

(подпись)

Печать предприятия (организации)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8

1 Деятельность практикантов, проходящих стажировку в компании АО «ЮМАТЕКС» 10

2 Отдел технической поддержки 11

2.1 Предмет и цели деятельности отдела 11

2.2 Основные функции отдела 11

2.3 Прохождение практики 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 19

ВВЕДЕНИЕ

«ЮМАТЕКС» — дивизион «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом». Он обладает научно-техническим потенциалом, который позволяет совершенствовать и внедрять технологии получения ПАН-прекурсоров и углеродных волокон.

Предприятие входит в состав Госкорпорации «Росатом», занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Помимо производства углеродного волокна и изделий на его основе, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью. Перед «ЮМАТЕКС» стоит задача полноценного импортозамещения, в создании высокотехнологичного и конкурентоспособного на мировом рынке продукта.

Дивизион разрабатывает новые материалы и технологии во имя прогресса человечества. Предприятие является лидером на Российском рынке и в экспорте высокотехнологичной не сырьевой продукции, интегратор решений, производитель изделий и материалов в области углеродных композитов.

«ЮМАТЕКС» объединяет научно-исследовательский центр и предприятия по производству высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон и тканей на их основе.

С момента своего основания композитный дивизион Госкорпорации «Росатом» «ЮМАТЕКС» руководствуется принципами устойчивого развития и стремится к достижению равновесия между социально-экономическими и природно-экологическими аспектами. Подход компании к устойчивому развитию базируется на согласованности интересов и планов дивизиона с приоритетами национального, регионального и отраслевого развития. «ЮМАТЕКС» учитывает экономические, экологические и социальные цели и задачи в корпоративной системе принятия бизнес-решений. Дивизион внедряет инновационные решения, обеспечивает рациональные модели ответственного потребления и производства, разрабатывает продукты с использованием

технологий рециклинга. Важной составляющей устойчивого развития компании также является забота о собственных сотрудниках и их семьях, мероприятия по охране труда и безопасности, реализация корпоративных социальных программ, поддержание достойного уровня оплаты труда персонала [1].

Целью эксплуатационной практики является ознакомление с работой отдела технической поддержки в промышленной компании АО «ЮМАТЕКС», приобретение практических навыков в области обслуживания компьютерного оборудования, организации документооборота и эксплуатации информационных систем.

В ходе прохождения практики были поставлены и решены следующие задачи:

- проведение оценки парка оборудования на пригодность к дальнейшему использованию и формирование списков на списание;
- организация системы документооборота в отделе информационных технологий, включая разработку системы учёта, классификации и хранения документов;
- разработка и внедрение системы хранения компонентов технического оборудования для оптимизации оперативной деятельности отдела;
- выполнение практических работ по модернизации компьютеров — замена жестких дисков, обжим сетевых кабелей (LAN RJ-45);
- подготовка загрузочного USB-накопителя с помощью инструмента Ventoy и установка операционной системы Windows 10.

1 Деятельность практикантов, проходящих стажировку в компании АО «ЮМАТЕКС»

При прохождении стажировки, студенту на его выбор предлагается выбрать одно из следующих направлений деятельности компании:

Отдел технической поддержки АО «ЮМАТЕКС» занимается оказанием помощи и поддержки пользователям компании в решении технических проблем и вопросов. Они могут помогать с установкой и настройкой программного обеспечения, решением проблем с работой компьютеров и другой техники, а также предоставлять консультации по использованию различных сервисов и приложений. Работники отдела технической поддержки обычно обучены и имеют необходимые знания и навыки для оперативного решения возникающих проблем.

Отдел 1С в АО «ЮМАТЕКС» занимается внедрением и сопровождением программных решений на базе 1С, таких как 1С:Предприятие, 1С:ERP, 1С:Управление торговлей и других продуктов 1С. Этот отдел занимается настройкой и поддержкой систем автоматизации управления предприятием, разработкой собственных модулей и решений на базе 1С, обучением сотрудников компании работе с программными продуктами 1С.

Отдел группы эксплуатации АО «ЮМАТЕКС» занимается обеспечением непрерывной работы оборудования и инфраструктуры компании, проведением планового и внепланового технического обслуживания оборудования, разработкой и реализацией мероприятий по оптимизации работы систем и улучшению производственных процессов, контролем и поддержание работоспособности кабельной сети и сети Wi-Fi.

Получив направление на практику, студенты, пришедшие в АО «ЮМАТЕКС» по распределению, попадают в отдел технической поддержки. Задача студента изучение работы технической поддержки, базовая настройка машин и подготовка их к выдаче. В силу специфики работы невозможно описать весь ряд обязанностей этого отдела т.к. это всегда различная работа.

2 Отдел технической поддержки

2.1 Предмет и цели деятельности отдела

Отдел осуществляет деятельность по вопросам технической поддержки по запросам пользователей. В отдел входят: специалисты, занимающиеся модернизацией текущего оборудования, отладка оборудования видеоконференцсвязи, созданием учетных записей сотрудников, предоставлением прав доступа существующим сотрудникам, а также отладкой и поддержанием работы внутренних сервисов. Основной целью отдела является поддержание работоспособности парка машин.

2.2 Основные функции отдела

Одной из основных функций отдела – это модернизация текущего оборудования, включающая в себя: замену жестких дисков, оперативной памяти, материнских плат и других важных компонентов.

Следующей важной функцией отдела является отладка оборудования видеоконференцсвязи – это настройка оборудования для проведения конференций.

Ещё одной из ключевых функций отдела служит создание учетных новых записей сотрудников с целью предоставления возможностей выполнять свои должностные функции.

Также отдел предоставляет права доступа существующим сотрудникам по их обращениям, а именно: предоставляет права доступа, предоставляет отказ в доступе, создает сетевые папки, изменяет права доступа к сетевым папкам.

Отдел занимается отладкой и поддержанием работы внутренних сервисов, таких как: внутренний портал, мессенджер «Express».

И наконец, отдел поддерживает работоспособность парка машин, это включает в себя: отлаживание операционной системы, поддержание сети Wi-Fi.

2.3 Прохождение практики

Я был распределен в отдел технической поддержки.

Первой моей задачей была оценка парка оборудования на пригодность к дальнейшему использованию, что позволило спланировать процесс обновления и модернизации оборудования компании. Это необходимо для снятия с баланса объектов, которые утратили свою ценность или функциональность.

Списанное оборудование представлено на рисунке 1.



Рисунок 1 – Списанное оборудование

Вторая задача – это организация системы документооборота в отделе информационных технологий.

Первым этапом было проведение анализа текущего состояния документации. Вторым этапом разработана система учёта, классификации и хранения документов.

Списки оборудования на списание представлены на рисунке 2.

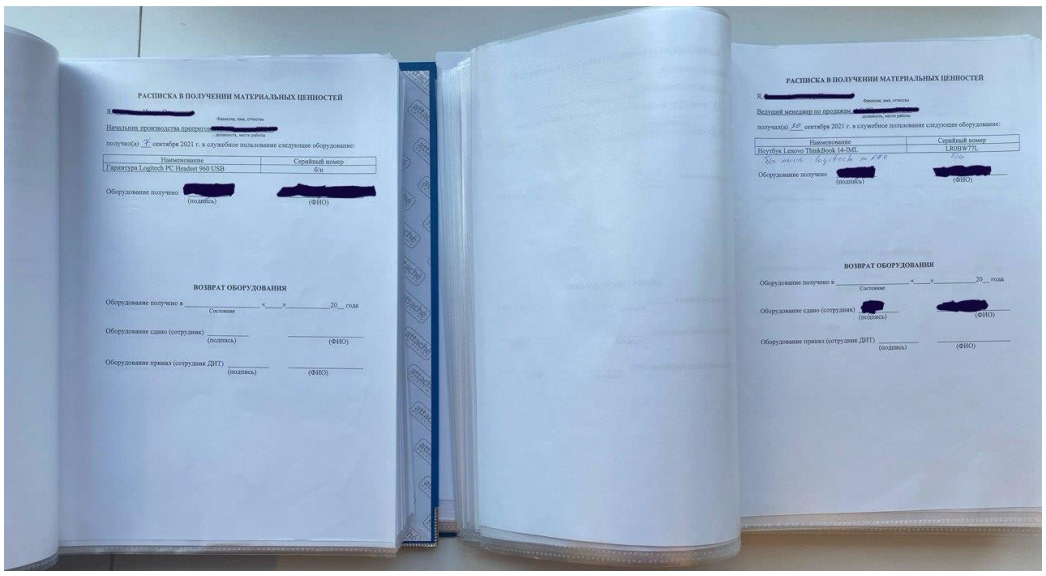


Рисунок 2 – Списки оборудования на списание

Третьей задачей была разработка системы хранения оборудования.

Первым этапом была оценка количества техники и моделирование системы хранения. Вторым этапом была сборка и классификация оборудования. В итоге получена систем хранения отвечающая потребностям отдела информационных технологий.

Место для хранения компонентов представлено на рисунке 3.



Рисунок 3 – Место для хранения компонентов

Подготовка места для хранения была необходима для ускорения работы отдела информационных технологий – произведена классификация и сортировка компонентов для быстроты и удобства поиска. Система позволила сократить время поиска запчастей и материалов для оперативного выполнения задач, стоящих перед отделом технической поддержки и эксплуатации.

Были укомплектованы такие компоненты как: патч-корды, кабели питания, display-порты, HDMI-кабели, USB A-B кабели, аудио кабели, VGA\DVI-кабели, удлинители, DOK-станции, ТВ-компоненты, переходники, соединители, кабели с коннектором C5, блоки питания (DELL, HP, AQUARIUS, RIKOR, LENOVO, ASUS).

Отсортированные компоненты представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Отсортированные компоненты

После было задание заменить жесткий диск «SSD Kingston» на «SSD PATRIOT P220» на компьютере «Lenovo v530s». Разобрав корпус машины, нашел шину «SATA», которая ведет к жесткому диску. Увидев, что SSD закрывает дисковод, открутил его, заменил на нужный жесткий диск, все прикрутил обратно и собрал корпус.

Замена жесткого диска представлена на рисунке 5.



Рисунок 5 – Замена жесткого диска

Затем было задание обжать кабеля «LAN rj45 8p 8c». Были выданы зачистка, кримпер, коннекторы и сам кабель. Сначала с помощью зачистки очищаем кабель от защитной оболочки, длина очистки около половины длины фаланги пальца руки. Затем располагаем провода в порядке их распиновки. Для этого помогут цвета проводов. Порядок следующий: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. Расположив провода в правильной последовательности, с помощью зачистки выравниваем их по длине. Потом вставляем провода в коннектор соответствуя их распиновки. Необходимо убедиться, что все провода встали в свои пины и доходят до конца, видны медные кончики в коннекторе. Далее с помощью кримпера обжимаем провод. Если по итогу по кабелю проходит сеть, процедура прошла успешно. В качестве подтверждения работоспособности использовал тестер «LANMASTER».

Результат обжима кабеля представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 – Обжимка кабеля

Последнее задание было установка операционной системы с помощью загрузочной флешки. Для этого выдана пустая флешка на 64 ГБ. Устанавливаем на нее программу «Ventoy».

«Ventoy» — это инструмент с открытым исходным кодом для создания загрузочного USB-накопителя для файлов ISO /WIM /IMG / VHD(x)/FI. С «Ventoy» вам не нужно снова и снова форматировать диск, вам просто нужно скопировать файлы ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI на USB-накопитель и загрузить их напрямую. Вы можете скопировать несколько файлов одновременно, и «Ventoy» предоставит вам загрузочное меню для выбора. Вы также можете просматривать файлы ISO/WIM/IMG/VHD(x)/FI на локальных дисках и загружать их. Устаревший BIOS x86, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI и MIPS64EL UEFI поддерживаются аналогичным образом. Поддерживается большинство типов ОС (Windows / WinPE / Linux / Chrome OS / Unix / VMware / Xen...) [2].

После переносим на загрузочную флешку образ «Windows 10». Перезапускаем компьютер и заходим в BIOS. Затем заходим в меню Boot Options и выставляем загрузочную флешку в качестве первичной загрузки операционной системы. Сохраняем и выходим из BIOS. После заходим в загрузочное меню и выбираем образ операционной системы. В меню установки выбираем обычную

установку. Если все сделали правильно, то ждем завершения установки операционной системы [3].

Загрузочное меню «Ventoy» показано на рисунке 7.

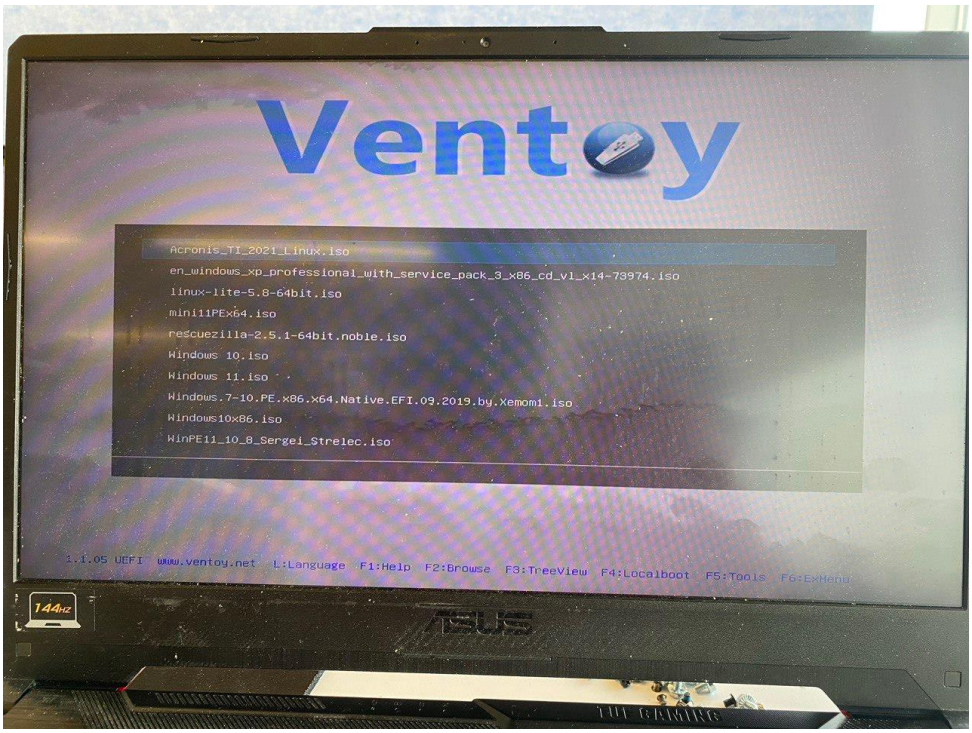


Рисунок 7 – Загрузочное меню «Ventoy»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практики мною были изучены и практически подкреплены многие знания. Я ознакомился, как осуществляется обслуживание оборудования и проводится их дальнейшее сопровождение в компании. Также мною приобретены новые навыки, такие как: подготовка списков для списанного оборудования, сортировка оборудования и компонентов, поддержка документооборота компании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дивизион «Перспективные материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом» «ЮМАТЕКС» [Электронный ресурс]. — URL: https://umatex.ru/ (дата обращения: 19.07.2025).

2. Инструмент с открытым исходным кодом для создания загрузочного USB-накопителя «Ventoy» [Электронный ресурс]. — URL: https://ventoy.net/en/index.html (дата обращения: 21.07.2025).

3. Среда выполнения предварительной загрузки [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment (дата обращения: 22.07.2025).